المادّة: علوم الطبيعة والحياة
المستوى : 3ع ت

التاريخ: 2019/2018
المدة: 02 ســـا

اختبار الفصل الأول

التمرين الأوّل: (05 ن)

إنَّ حيويَّة الخلية مرتبطة بتركيبها المستمر للبروتينات وفق ظاهرة تدعى بالتَّعبير المورثي.

تمثّل أشكال الوثيقة ما يلي:

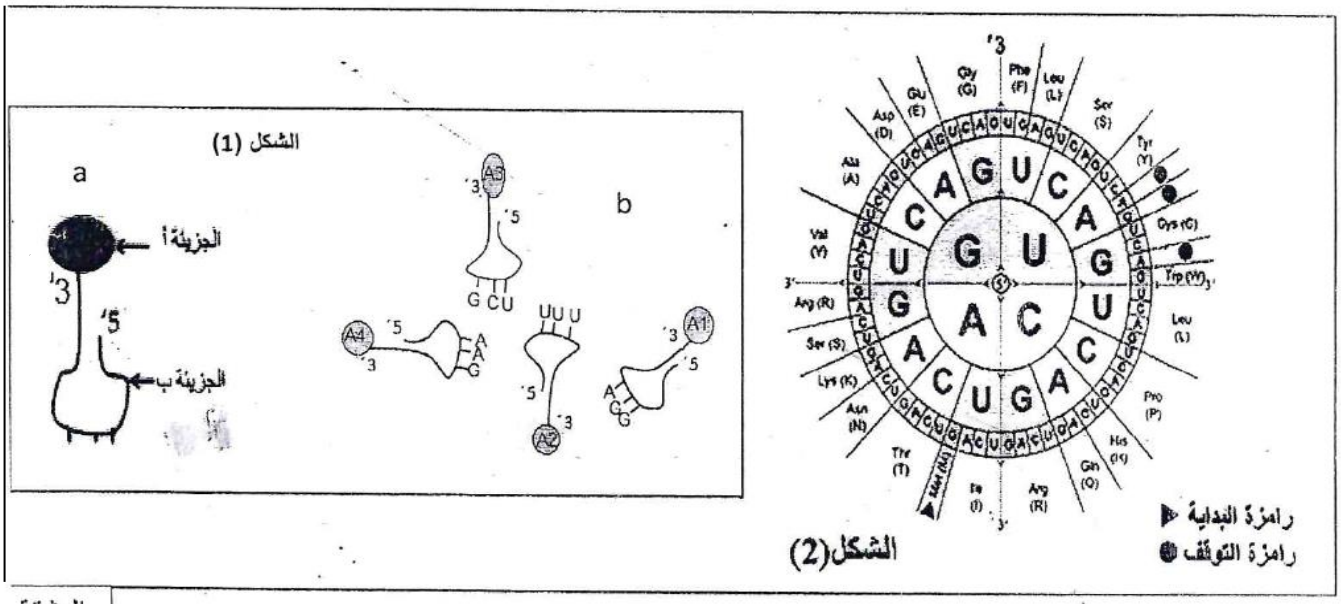
الشَّكل (01):

أ) عناصر تتدخَّل أثناء قراءة الرّسالة الوراثيَّة

ب) رسم تخطيطي لأربع جزيئات (ب) تشارك في تركيب نفس سلسلة البيبتيدية.

الشَّكل (02):

يمثّل مخطَّط للشّفرة الوراثيَّة.



الوثيقة

بالتعمال معلوماتك و معطيات الوثيقة:

1) لتسمية الجزيئين (أ و ب) و الآلية المسؤولة على ارتباطهما مع ذكر الجزيئات المتدخّلة في ذلك .

أ) لتمثيل الـ ADN و تحديد الأحماض الآمنيَّة المشفَّرة في هذه الرّسالة حسب التَّرتيب – A2 – A1 A3 – A4

2) يتمُّ التَّعبير المورثي عند خلايا حقيقيَّة النَّواة وفق مرحلتين منفصلتين في الزَّمان .

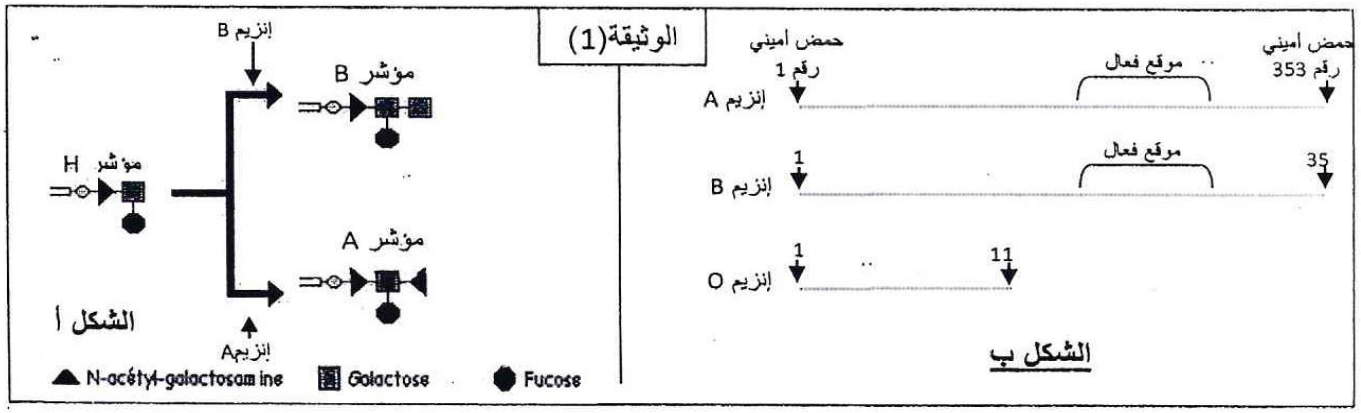
إشرح ذلك في نص علمي.

التمرين الثاني: (12ن)

تعتبر مؤشّرات الدَّمويَّة ABO جزيئات يتمُّ تركيبُها وفق مراحل لتركيب هذه المؤشّرات تتمُّ بتدخُّل إنزيم تشرف عليه مورّثة في الصّبغي رقم 09 هند الإنسان تحتوى على 1062 زوج من النكليوتيدات و لها ثلاثة آليات.

الجزء الأوَّل:

يمثّل الشَّكل (أ) من الوثيقة (01) رسم تخطيطي للمرحلة الأخيرة من تركيب هذه المؤشّرات، بينما الشَّكل (ب) يمثّل رسم تخطيطي لتتالي الأحماض الآمنيَّة النَّاتجة من تعبير الآليات .



1) إذا علمت أنَّ المؤشّر H تشرف عليه مورّثة موجودة في الصّبغي 19 و لها أليلين H سائد و h متنحي، لتركيب المؤشّر يتطلَّب تواجد على الأقل الأليل H في أحد الصّبغين.

* بناءا على المعلومات السَّابقة و معلوماتك حول مورّثات الرَّمز ABO اقترح الأنماط الوراثيَّة المختلفة لأفراد ذو زمرة O و B و AB.

2) استغل معلومات شكلي الوثيقة (01) لتقارن بين وظيفة كلُّ إنزيم من الإنزيمات الثَّلاثة لتشكيل مؤشّرات النّظام ABO.

3) إقترح فرضيَّة تفسّر بها عدد الأحماض الآمنيَّة عند الإنزيم O مقارنة بالإنزيمات الأخرى الممثّلة في الوثيقة (01)

الجوء الثَّاني:

للتَّحقُّق من الفرضيَّة السَّابقة تقدّم لك معطيات الوثيقة (02) المؤخوذة من برنامج Anagene **حيث** تمثّل جزء من المورّثات و الأحماض النَّتجة عنها.



1) باستغلال منهجي لهذه الوثيقة، بيّن كيف تسمح هذه المعطيات بتفسير عدد الأحماض الآمنيَّة الملاحظة على الوثيقة (1) في الإنزيم O.

2) هل تحقَّقت من الفرضيَّة؟ ، علّل.

<u>الجزء الثَّالث:</u>

إستغلا للمعلومات الَّتي توصَّلت إليها فب الجزأين (01) و (02) و معارفك، قم برسم تخطيطي **لبنية كلّ إنزيم (الإنزيم A و الإنزيم B و الإنزيم O).**

1e lettre	2e lettre				3e lettre
	U	C	A	G	
U	UUU Phe (Phénylalanine) UUC UUA Leu (Leucine) UUG	UCU Ser (Sérine) UCC UCA UCG	UAU Tyr (Tyrosine) UAC UAA STOP UAG	UGU Cys (Cystéine) UGC UGA STOP UGG Trp (Tryptophane)	U C A G
C	CUU Leu (Leucine) CUC CUA CUG	CCU Pro (Proline) CCC CCA CCG	CAU His (Histidine) CAC CAA Gln Glutamine CAG	CGU Arg (Arginine) CGC CGA CGG	U C A G
A	AUU Ile (Isoleucine) AUC AUA AUG Met (Méthionine)	ACU Thr (Thréonine) ACC ACA ACG	AAU Asn (Asparagine) AAC AAA Lys (Lysine) AAG	AGU Ser (Sérine) AGC AGA Arg (Arginine) AGG	U C A G
G	GUU Val (Valine) GUC GUA GUG	GCU Ala (Alanine) GCC GCA GCG	GAU Asp (Acide aspartique) GAC GAA Glu (Acide glutamique) GAG	GGU Gly (Glycine) GGC GGA GGG	U C A G

الوثيقة3

بالتوفيق للجميع